走进化学科学：一门"研究物质、创造物质"的学问怎么认门

化学 1.1 · 第1章 认识化学科学（鲁科版·必修第一册） · 零基础首学版 v1.0 · 前置要求：小学科学常识即可，本节从零讲起

先别翻开化学课本。看一眼你身边：喝的水、刷牙的牙膏、身上的化纤校服、手里的手机屏幕、夜里亮着的**LED**灯——它们全是"物质"。

面对这个五彩缤纷的物质世界，人类从远古时代就在琢磨四个问题：物质究竟是什么？它由什么组成？为什么会变化、怎么变化？能不能有目的地让物质转化、创造出新物质？（这正是教材开篇的原话。）

几千年的琢磨与探究，攒出了一门正经学问——化学科学。这一节不教你任何一个方程式，只做一件事：带你认门——这门学问从哪来、它到底研究什么、它凭什么改变世界。

读完这节你能

① 一句话说出化学研究的对象，并把它的三个特征背出来；
② 把化学史上五座里程碑（谁、哪一年、干了什么）对上号；
③ 讲出青蒿素从发现到救人走过了哪几步——用它看懂"化学这门学问是怎么干活的"。

预备 先拆掉两个可能的误会

进门前，先把你脑子里可能带的两个印象拆掉，不然会影响后面每一步的理解。

误会一："化学=危险、有毒、爆炸"。——错。你喝的水要净化、吃的药要合成、穿的布要染色，背后全是化学。化学本身是一门基础学科（和数学、物理平起平坐的那种），它是中性的工具：能造救命药，也能鉴别毒物。后面你会看到它救了几亿人的实例。

误会二："化学=死记硬背元素周期表"。——本节读完你会发现，这一节要记的东西一共就三样（定义一句话、五座里程碑、三个特征），而且都有逻辑勾连，不用硬背。后面的章节里，化学更多是观察—提出问题—实验验证—得出结论的推理活。

两个词先补上，后面要用（30秒）：

> 物质：构成世界的东西——水、铁、空气、药片，都是。
> 转化：一种物质变成另一种物质——铁放久了生锈（铁→铁锈）、米放久了发酸（米→酸），都叫转化。

第1步 这门学问是几千年"攒"出来的

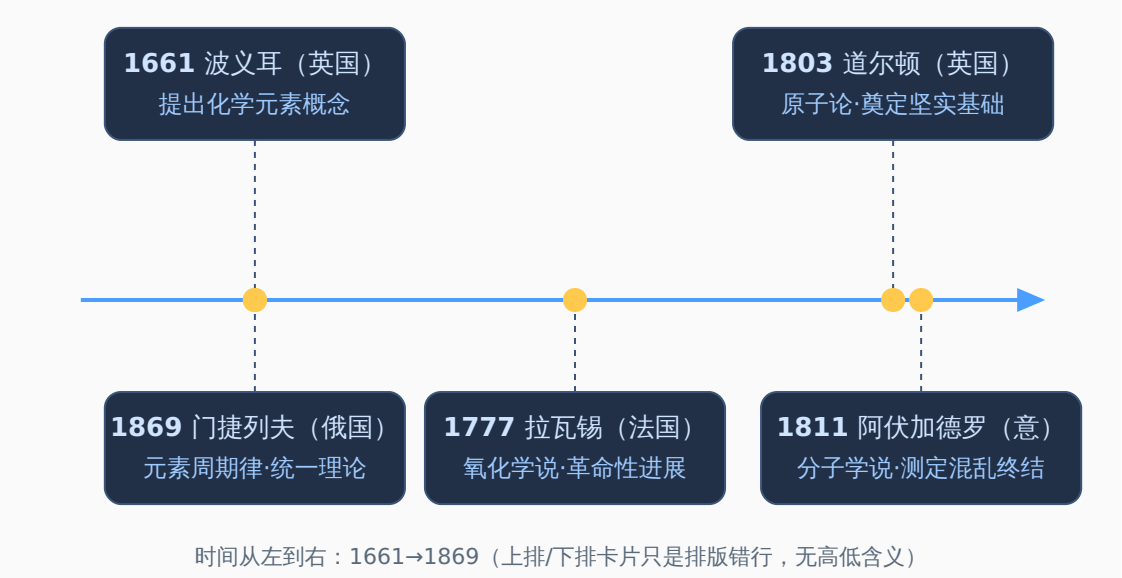
化学不是某一天突然出现的，它分三个阶段长成今天的模样。

远古：先有"化学活动"，后有"化学"这个名字

早在远古时代，我们的祖先就学会了取火和保存火种——从那时起人类就开始了"化学活动"。再往后，人们学会了烧制陶瓷、冶炼金属、酿造酒类（教材图1-1-3里那只青花瓷罐就是证据）。甚至有一批人——炼丹家、炼金士——试图炼出长生不老的丹药、把廉价金属炼成金子。他们目标错了，但那股"拿物质做实验"的劲头，客观上攒下了大量经验。

近代（1661—1869）：五座里程碑，化学变成"科学"

光有经验不够，要成为科学，得有理论。近代两百多年里，化学家们立起了五座里程碑——这是全节最值得记的一张图：



近代化学五座里程碑（教材图1-1-4转绘·鲁科版必修一 p3）——卡片按年份左右排布，坐标由脚本按年份线性映射生成

记这张图的口诀：波义耳开门（1661·近代化学诞生）→ 拉瓦锡革新（1777）→ 道尔顿打地基（1803·原子论）→ 阿伏加德罗补分子（1811）→ 门捷列夫统全局（1869·周期律把一切纳入统一体系）。顺序就是时间顺序，一个"越干越明白"的过程。

⚡ 30秒自验 1

不看上图，把"氧化学说 / 原子论 / 元素周期律 / 化学元素概念 / 分子学说"五张牌，分别配给"波义耳 / 拉瓦锡 / 道尔顿 / 阿伏加德罗 / 门捷列夫"。

答完再看：波义耳—化学元素概念（1661）· 拉瓦锡—氧化学说（1777）· 道尔顿—原子论（1803）· 阿伏加德罗—分子学说（1811）· 门捷列夫—元素周期律（1869）。配错的那张，回图上找到对应卡片再看一遍年份即可。

现代（20世纪至今）：化学开始"造物质"，并带动其他科学

进入20世纪，随着认识从宏观深入微观、从定性走向定量，现代化学飞速发展：现代量子化学理论、化学热力学与动力学、创造新分子的合成化学、高分子化学、化学工业，都是这个时代的重大成就。三个你该知道的实例：

- 1965年，我国科学家成功合成了结晶牛胰岛素——在世界上首次实现蛋白质的人工合成（教材图1-1-5）。这是人类第一次"照着生命的样子造出生命物质"。
- 合成氨的化工技术让人类造出大量氮肥、粮食增产，成千上万的人免于饥饿（教材图1-1-6）；新药物研制战胜疾病；合成高分子材料、以硅为原料的芯片和光导纤维（图1-1-7）让你我生活彻底改样。
- 化学还带动了别的科学：研究生物之间化学联系的化学生态学于20世纪50年代末诞生；对蛋白质结构的研究促进了生命科学发展。

一句话：远古攒经验，近代立理论，现代开始"按需造物质"并反哺所有领域。

第2步 化学到底是什么：一句话定义+三个特征

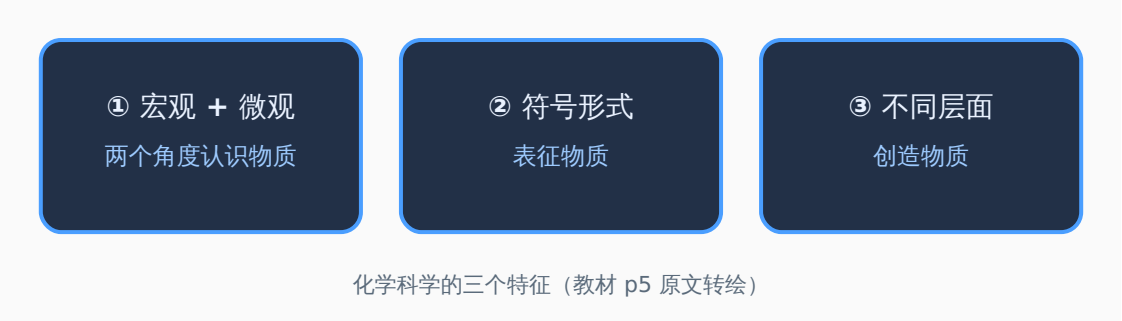
看了几千年历史，现在回答最核心的问题。先别往下看——你自己先试一句：如果只能用一句话说清"化学在研究什么"，你会怎么说？

……好了吗？教材（p5）给的是这个精确答案：

> 化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。
>
> （鲁科版必修一 p5 原文·逐字。）拆开看："原子、分子水平"=在微观粒子的尺度上看问题；"组成、结构、性质、转化、应用"=五个研究对象；"基础学科"=和数学物理并列的正经学问，不是手艺。

"原子、分子"没概念？30秒补齐：把物质想象成乐高作品——分子像拼好的小组件，原子像一颗颗积木颗粒。化学就趴在这个尺度上研究东西。

紧接着同一句，教材给出了化学的三个特征：



化学科学的三个特征（教材 p5 原文转绘）

三特征记忆卡：宏观微观两头看 / 符号写出来 / 动手造出来

三特征不是空话，各配一个实例：

- 宏观+微观两个角度：水"无色透明"是宏观性质；"1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成"是微观组成——化学两边都看。
- 以符号形式表征：水的组成写成 [redacted]，全世界化学家一眼看懂——符号是化学的"世界语"。
- 不同层面创造物质：化学家已发现和创造了上亿种物质，其中大量是自然界原本不存在、被人类按需要造出来的新物质（p5原文）——所以化学是一门具有创造性的科学。

怎么研究？实验与理论并重：一边是分析和测试技术——波谱、色谱、X射线衍射、飞秒化学、原子示踪（p5-6·教材图1-1-8/9/10就是三台"神器"：质谱仪、核磁共振仪、X射线衍射仪）；另一边是理论计算配计算机模拟，预测反应活性、研究微观过程。

一分钟直觉实验（厨房版） 找一小勺小苏打倒进空瓶，倒入少量白醋，瓶口迅速套上瘪气球——气球自己"站"起来了。瓶里原本只有小苏打和醋，气球里这股气（二氧化碳）是反应当场造出来的新物质，不是原本就藏在瓶里的——"化学能创造新物质"不是科幻，是厨房里一分钟的日常（安全注：量要少、只可扇闻，做完归入厨余。自编·非教材内容）。

⚡ 30秒自验 2

下面哪几句说的是"化学研究范畴内"的事？

A. 水是无色透明的液体　B. 水分子由氢、氧两种原子构成　C. 今年台风路径会不会偏南　D. 用氢气和氮气造出氨肥

答完再看：**A**是（宏观性质）· **B**是（微观组成）· **C**不是（天气是大气运动，归气象学；化学研究的是物质本身）· **D**是（创造新物质=转化，这正是"合成氨化工"）。

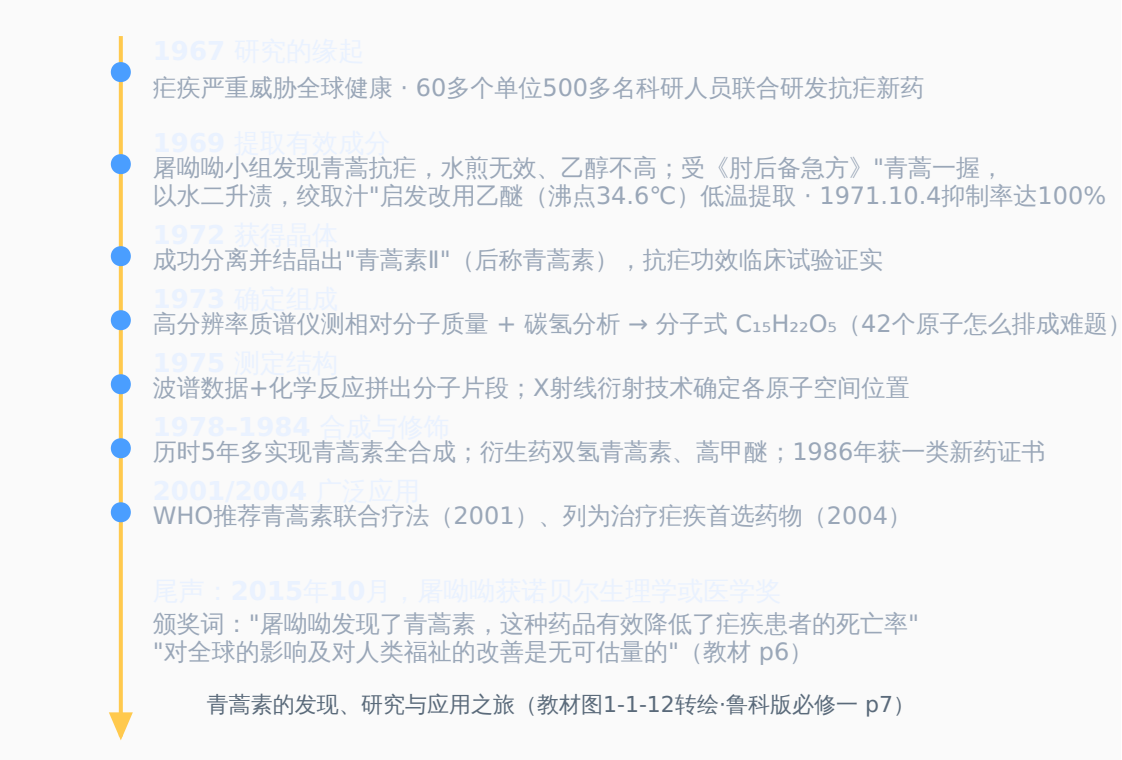
红笔旁批：最容易混的是C这类——判断标准就一条：落点在"物质的组成、结构、性质、转化"上才是化学。

卡住了？换个说法

定义太长背不动？先抓主干："化学 = 在极小尺度上研究物质的学问"。五个研究对象（组成/结构/性质/转化/应用）可以想成认识一个人的五个侧面：他由什么组成（身体成分）、长什么样（结构）、有什么脾气（性质）、会变成什么（转化）、能干什么用（应用）。一个意思，换成人话。

第3步 一次完整的化学研究长什么样：青蒿素之旅

历史和定义都过完了，现在看一场"实况"——教材用图1-1-12（p7）讲了青蒿素从发现到全球应用的完整故事。它就是本节的"例题"：把第2步的三个特征全用了一遍。先看路线：



七个节点一条线：从"病"到"药"到"全球救命"——这就是化学研究干活的全流程

这场旅程里藏着第2步那三个特征的"实战版"：

- 提取有效成分、获得晶体——在宏观层面拿到那个"管用的物质"；
- 确定组成（$C_{15}H_{22}O_5$）、测定结构（X射线衍射定原子位置）——钻到微观层面看它由什么原子构成、怎么排布，并用符号（分子式）表征出来；
- 全合成、衍生药物——在不同层面创造物质：不光会提天然的了，还能自己造，还造出改良版。

> 看完这段，化学的"工作套路"你也能复述了：发现现象 → 提取有效成分 → 测组成定结构 → 合成与改造 → 应用。后面所有章节的实验探究，套路都是它的变体。

自编验算（标注：自编·非教材内容）：教材说"利用高分辨率质谱仪测得了青蒿素的相对分子质量"。这个数可以用分子式自己算——$C_{15}H_{22}O_5$ 的相对分子质量 = 15×12.011 + 22×1.008 + 5×15.999 = 282.34（验算过程如上）。质谱仪当年测出的就是这个量级。

> ⚡ 30秒自验 3

> "确定组成"这一步把青蒿素写成了 $C_{15}H_{22}O_5$——这体现了三特征中的哪一个？"全合成"呢？
>
> 答完再看：**$C_{15}H_{22}O_5$ → 以符号形式表征物质**；全合成 → 在不同层面上创造物质。错位的回第2步三特征卡片对照。

第4步 这门学问的边界在哪，未来去哪

探索空间：一张越来越大的网

现代化学的学科体系非常庞大：在原有的有机化学、无机化学、物理化学、分析化学、高分子化学之上，又长出许多新兴分支，并与材料、资源、能源、生态、环境、医药、生命、国防、信息技术等领域深度交叉融合（p8原文列举）。三个正在发生的前沿：

- 微观操控：化学家已能在微观层面上操纵分子和原子，组装分子材料、分子器件和分子机器（教材图1-1-13的"分子齿轮"不是科幻图）；
- 看清反应：我国化学家设计的"大连相干光源"——90%的仪器设备自主研发，是当今世界上唯一运行在极紫外波段的自由电子激光装置、世界上最亮的极紫外光源，能给分子、原子在化学反应中的过程"拍电影"（p8资料在线）；
- 解决难题：我国化学家合成了水中超疏油的膜材料，油水混合物过膜时水自由通过、油被阻隔富集——油水分离这种全球性难题有了新武器（p9资料在线·超亲水+超疏油双功能复合体）。

往后看，化学将在资源能源开发、新型材料制造、环境监测治理、生命科学（分子层次上理解疾病、研制新药）、信息科学（光电子材料、传感与通信技术）上继续发力。教材给现代化学一个定位——"中心科学"（p9原话）：它与人类经济社会的各个领域都保持密切联系。你的未来也在这张网里：升学（化学、应用化学、化学工程与工艺、生物工程、药学、材料科学……）、职

业（化学家、化学工程师、环境学家、药剂师、教师……）、生活（环保、家居装修、食品加工……处处是化学，p9交流研讨）。

⚠ 两个坑，进门前填平

坑1：把"化学产品有害"放大成"化学有害"。反过来用第2步的判断标准：化肥救人（图1-1-6）、青蒿素救命、膜材料治污——化学是中性工具，评判对象应是"某种物质的使用方式与剂量"，不是这门科学本身。

坑2：以为化学主要靠背。本节真正要记的只有三样（定义一句、五里程碑、三特征），而青蒿素之旅告诉你化学的日常是提取→测定→合成的探究活。从下一节起，你会大量碰到"设计实验、验证猜想"的推理题——背，只占很小一部分。

收口 三句话带走 + 自测四连

① 化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。
② 三特征：宏观微观两个角度认识 · 符号形式表征 · 不同层面创造。
③ 化学研究套路（青蒿素版）：发现 → 提取 → 测组成定结构 → 合成改造 → 应用。

✍ 自测四连

① 合上眼，把化学的定义一句话默出来（漏了"原子、分子水平"或五个研究对象哪个都不算过）。

② 反向配对：给年份 1661 / 1803 / 1869，报人名和成就。

③ 青蒿素"测定结构"用到了 X 射线衍射——它属于"实验与理论并重"里的哪一边？

④ 判断："化学只研究自然界里本来就有的物质。"对吗？

答完再看：① 见上方三句话第①句 ② 1661波义耳·元素概念／1803道尔顿·原子论／1869门捷列夫·周期律 ③ 实验这边（分析测试技术，教材p6） ④ 错——化学家已创造上亿种物质，大量是自然界原本不存在的新造物质（p5）。

练什么题：教材p9"交流·研讨"口头完成即可；1.1是绪论节，教材本节无笔头习题——巩固方式=把三句话讲给一个没学过化学的人听，讲得通=真懂。

高考怎么考（考纲级三行内）：1.1为绪论节，高考不直接考本节名词定义；但化学史与化学·社会情境是高频题干素材——青蒿素、人工合成结晶牛胰岛素、国产大科学装置反复以"情境包装"出现在选择题与工业流程题题干。读熟本节=给你攒下一批"读题不慌"的背景板。真题锚已收录：2024年全国甲卷理科综合·化学第1题（卷面第7题）能源史主题·答案C——见下方"高考真题实证"逐项0基础拆解。

真题锚 高考真题实证

2024年全国甲卷·理科综合第7题（化学第1题）：人类对能源的利用经历了柴薪、煤炭和石油时期，现正向新能源方向高质量发展。下列有关能源的叙述错误的是（　）

A. 木材与煤均含有碳元素　B. 石油裂化可生产汽油　C. 燃料电池将热能转化为电能　D. 太阳能光解水可制氢

答案 C。0基础版拆解：A对——木材的主要成分（纤维素）含碳，煤更是以碳为主；B对——石油裂化是把大分子烃"剪"成小分子烃，汽油正是这么来的；C错——燃料电池是把燃料的化学能直接转化成电能（氢氧燃料电池：$2H_2+O_2\rightarrow 2H_2O$），不经过"烧热"这一步，写成"热能→电能"就错了；D对——用太阳能光解水制氢气，氢是清洁新能源的代表。整道题就是

本节"化学与社会发展"主线的考场版：认物质、辨转化，考位锚里"物质组成、能量与物质转化"两个概念全条落地。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）：下列项目中，属于化学研究范畴的是（　）
A. 水分子的构成与水的分解　B. 台风移动路径的预报　C. 地震波的传播速度　D. 银河系旋臂的旋转

选择2（中·自编）：下列化学史事实与人物对应关系错误的是（　）
A. 波义耳——提出化学元素概念　B. 拉瓦锡——建立燃烧的氧化学说　C. 道尔顿——提出分子学说　D. 门捷列夫——发现元素周期律

选择3（难·自编综合）：青蒿素之旅的三个环节：①X射线衍射确定各原子空间位置；②历时5年多实现全合成、衍生出双氢青蒿素等新药；③临床试验证实抗疟有效。它们依次主要对应"研究物质的"（　）
A. 组成、转化、结构　B. 结构、转化、性质　C. 结构、性质、转化　D. 转化、结构、性质

填空（中·自编）：化学是在_____、分子水平上研究物质的_____、结构、_____、转化及其_____的一门基础学科。

挑刺（中·自编）：小明学完本节说了三句话，其中两处错，请都挑出来：①"化学嘛，主要就是把元素周期表背熟"；②"青蒿素原本就长在黄花蒿里，所以化学家从没造出过自然界不存在的新物质"；③"X射线衍射确定原子位置属于实验测定，不是纯理论计算"。

解答（难·自编综合）：教材p7"确定组成"环节：高分辨率质谱仪测得青蒿素相对分子质量，碳氢分析定出分子式 $C_{15}H_{22}O_5$。取相对原子质量 C=12、H=1、O=16，计算：⑴青蒿素的相对分子质量；⑵青蒿素中碳元素的质量分数（百分号前保留一位小数）。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**A**。判据一条：落点在"物质的组成、结构、性质、转化"上才是化学（自验2红笔旁批原判据）。A说物质本身的构成与分解；B归气象学、C归地球物理、D归天文学——落点都不在物质上。

选择2：**C**。分子学说是阿伏加德罗（1811）提出的，道尔顿（1803）提的是原子论——五里程碑里最容易张冠李戴的一对。A/B/D对应关系都对（1661/1777/1869）。

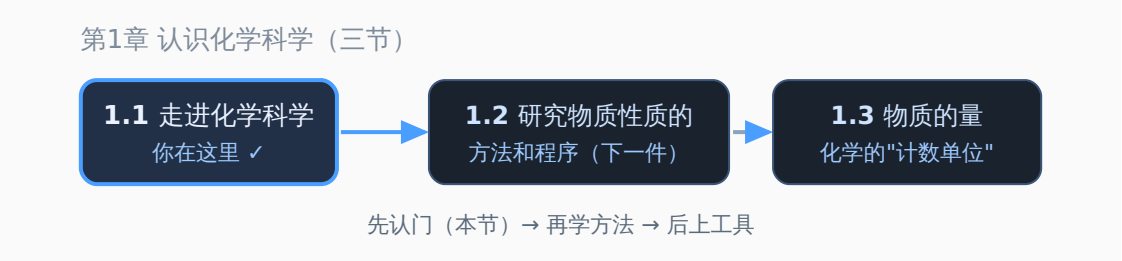
选择3：**B**。①衍射定原子空间位置=搞清"原子怎么排"→结构（1975节点）；②全合成+衍生新药=造出自然界原本没有的新物质→转化（1978–1984节点，"不同层面创造物质"实战版）；③临床试验证实抗疟有效=搞清"它有什么本事"→性质（1972节点）。组成=1973节点质谱+碳氢分析→$C_{15}H_{22}O_5$——五个研究对象在青蒿素之旅里各就各位。

填空：原子；组成；性质；应用。定义逐字回填（p5原文）——漏哪个空，回收口三句话第①句重读。

挑刺：错①"主要靠背"。本节真正要记的只有三样（定义一句、五里程碑、三特征），化学的日常是"提取→测定→合成"的探究活（第4步"两个坑"坑2原判据）。错②"从没造出新物质"。化学家已发现和创造上亿种物质，大量是自然界原本不存在的新造物质（p5原文）；青蒿素衍生出的双氢青蒿素、蒿甲醚就是后来造出的新药。③句是对的——衍射正是"实验与理论并重"里实验这边（分析和测试技术）的手段（p5-6），别被它唬住。

解答：⑴ 282；⑵ 63.8%。格式示范：先写依据→代数→读答案。⑴依据"相对分子质量=分子中各原子的相对原子质量总和"：$15\times12+22\times1+5\times16=180+22+80=282$（整数口径；本节自编验算按精确相对原子质量算得282.34，同量级不矛盾——题目给哪个口径就用哪个）。⑵依据"某元素的质量分数=该元素原子总质量÷相对分子质量×100%"：碳原子总质量$=15\times12=180$，$180\div282\times100\%=63.83\%\approx63.8\%$。

下一站：1.2 研究物质性质的方法和程序——本节认识了"化学这门学问"，下一节开始学它动手研究的规矩：观察、实验、分类、比较怎么按程序来。



这张图在说什么：1.1是全化学的"总开关"——先知道这门学问是什么，后面两节才有的放矢。